ATELIER · MAC

이미지 스튜디오
설치 · 사용 설명서

코딩을 몰라도 됩니다. 설치는 한 줄 복사·붙여넣기, 그다음부터는 바탕 화면 아이콘을 더블클릭해 문장만 입력하면 이미지가 나옵니다.

1	이 프로그램은 무엇인가요
2	준비물
3	설치하기 (처음 한 번)
4	이미지 스튜디오 쓰기
4+	고화질 모드 (SDXL)
5	좋은 문장(프롬프트) 쓰는 법
6	결과물 · 업데이트 · 삭제
7	문제가 생겼을 때
8	알아 둘 것 (화질 · 라이선스)

대상: Python · Homebrew · 개발자 도구가 설치되어 있지 않은 맥 · 그림 모델: stabilityai/sd-turbo (내 맥에서 실행) · 2026년 10월

1. 이 프로그램은 무엇인가요

영어 문장을 입력하면 내 맥 안에서 이미지를 만들어 주는 프로그램입니다. 인터넷 서비스에 그림을 올리지 않고, 사용료도 없습니다. 미드저니처럼 한 번에 4장이 나오고, 마음에 드는 그림의 구도를 유지한 채 문장만 바꿔 다시 만들 수 있습니다.

만든 모든 그림에는 사용한 문장, 출발점 번호(시드), 걸린 시간, 품질 검사 결과가 함께 기록됩니다.

2. 준비물

항목	내용
맥	Apple 실리콘 맥 (M1 · M2 · M3 · M4). macOS 11 이상. 인텔 맥은 확인하지 않았고, 되더라도 매우 느립니다
저장 공간	10GB 이상 여유 (프로그램 1–2GB + 그림 모델 약 2.6GB + 결과물)
인터넷	처음 설치할 때만 필요합니다. 설치 후에는 인터넷 없이도 그림을 만들 수 있습니다.
맥 로그인 비밀번호	Python을 설치할 때 한 번 입력합니다.
시간	설치 10–30분 (인터넷 속도에 따라). 그림은 장당 몇 초.

> Python, Homebrew, 개발자 도구는 미리 설치할 필요가 없습니다. 설치 프로그램이 필요한 것을 공식 사이트에서 받아 설치하고, Python 설치 파일은 공식 서명(Python Software Foundation)을 확인한 뒤에만 설치합니다.

3. 설치하기 (처음 한 번)

1. 터미널 열기
   키보드에서 `⌘ Command` + `Space`를 누르면 검색창(Spotlight)이 뜹니다. 터미널이라고 입력하고 `Enter`. 검은(또는 흰) 글자 창이 열리면 됩니다.

2. 아래 한 줄을 그대로 복사해서 터미널에 붙여 넣고 `Enter`

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cogito5170/diffusion_model/HEAD/install_mac.sh | bash
```

   붙여 넣기는 `⌘ Command` + `V`. 반드시 한 줄로 들어가야 합니다. 두 줄로 나뉘어 들어갔다면 지우고 다시 붙여 넣으세요.

3. 진행 상황 지켜보기
   화면에 단계가 차례로 나옵니다.

단계	하는 일
[1/5]	Python 확인. 없으면 python.org에서 받아 설치합니다 → 비밀번호 입력 (아래 4번)
[2/5]	프로그램 받기 → 홈 폴더의 `diffusion_model`
[3/5]	필요한 부품 설치 (가장 오래 걸립니다)
[4/5]	그림 모델 받기 (약 2.6GB)
[5/5]	바탕화면에 아이콘 두 개 만들기

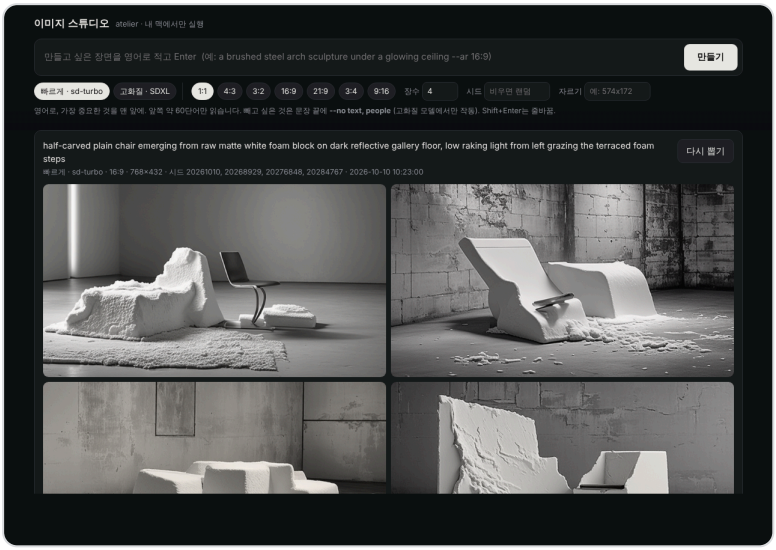
4. `Password:`가 나오면
   맥에 로그인할 때 쓰는 비밀번호를 입력하고 `Enter`. 입력하는 동안 화면에 아무것도 보이지 않는 것이 정상입니다.

5. "설치 완료!"가 나오면 끝
   바탕화면에 이미지 스튜디오와 이미지 만들기 아이콘이 생깁니다. 터미널 창은 닫아도 됩니다.

> 빨간 글씨가 나오며 멈추면, 안내 문구를 따른 뒤 같은 한 줄을 다시 실행하세요. 이미 끝난 단계는 건너뜁니다. 그래도 안 되면 홈 폴더의 `diffusion_model_install.log` 파일을 보내 주세요.

4. 이미지 스튜디오 쓰기

바탕화면의 이미지 스튜디오를 더블클릭하면 터미널 창이 하나 뜨고, 잠시 뒤 브라우저에 아래 화면이 열립니다. (터미널 창은 프로그램이 돌아가는 곳이니 쓰는 동안 닫지 마세요.)



이미지 스튜디오 화면. 아래 4장은 이 프로그램으로 맥에서 실제로 만든 그림입니다 (흰 폼 의자, 장당 2–4초).

1. 맨 위 칸에 영어 문장을 쓰고 `Enter` (또는 만들기 버튼)
   첫 장은 모델을 불러오느라 15–20초, 그다음부터는 장당 약 3초 (맥에서 실측).

2. 옵션 고르기
   비율 · 장수 · 시드 · 자르기를 문장 아래에서 고를 수 있습니다. 문장 끝에 옵션을 직접 써도 됩니다 (아래 표).

3. 그림 위에 마우스를 올리면
   버튼이 나옵니다. 이 시드로: 구도는 그대로 두고 문장만 바꿔 보기 · 크게: 크게 보기 · 저장: 파일로 받기. 카드 오른쪽 위 다시 뽑기는 같은 문장으로 새로 4장.

4. 기다리기 · 멈추기 · 끝내기
   만드는 동안 "2/4장 · 13/20단계 · 남은 시간"이 표시됩니다. 멈추기로 중간에 멈출 수 있고, 다 쓰면 터미널 창을 닫으면 됩니다. 만든 그림은 지워지지 않습니다.

옵션	뜻	예
`--ar`	가로:세로 비율 (최대 3:1)	`--ar 16:9`
`--n`	몇 장 (1–4)	`--n 2`
`--seed`	출발점 번호. 같은 문장 + 같은 시드 = 같은 그림	`--seed 1234`
`--crop`	지면 칸 크기로 가운데를 잘라 따로 저장	`--crop 574x172`
`--no`	빼고 싶은 것 (고화질 모델에서만 작동)	`--no text, people`

4+. 고화질 모드 (SDXL)

기본 모델(빠르게 · sd-turbo)은 장당 몇 초로 빠르지만 작은 그림(768×432)에 세부가 부족합니다. 고화질 · SDXL은 더 크고 세밀하게 그리고(16:9는 1192×672, 16GB 맥에 맞춘 크기), `--no`로 빼고 싶은 것을 지정할 수 있습니다.

	빠르게 · sd-turbo	고화질 · SDXL
크기 (16:9)	768×432	1192×672
속도	장당 약 3초 (실측)	장당 1–3분 (예상, 맥북 에어 기준. 아직 측정 전)
처음 불러오기	15–20초 (실측)	1–2분 (예상)
`--no`	무시됨	작동
모델 크기	약 2.6GB (기본 설치)	약 7GB (따로 받기)
권장 메모리	8GB 이상	16GB 이상

고화질 모델 받기 (한 번만, 약 7GB)

터미널에 아래 한 줄을 붙여 넣고 `Enter`. 설치 때와 같은 명령에 끝부분만 다릅니다.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cogito5170/diffusion_model/HEAD/install_mac.sh | bash -s -- --sdxl
```

쓰는 법

1. 스튜디오 왼쪽 위에서 고화질 · SDXL 선택
   모델을 받기 전에는 "(설치 필요)"라고 흐리게 보입니다.
2. 문장을 쓰고 Enter
   빼고 싶은 것은 끝에 `--no text, people, logo`처럼 씁니다.
3. 기다리기
   처음엔 모델을 불러오느라 몇 분, 그다음 장당 몇 분입니다(맥의 칩과 남은 메모리에 따라 크게 달라집니다). 고화질을 고르면 장수가 2장으로 맞춰집니다. 진행 상황(몇 장째 · 몇 단계 · 남은 시간)이 화면에 표시되고, 멈추기 버튼으로 언제든 멈출 수 있습니다.

> 빠르게 ↔ 고화질을 바꾸면 이전 모델을 메모리에서 내리고 새 모델을 불러옵니다. 그래서 바꾼 직후 첫 장은 오래 걸립니다. 메모리 16GB 맥에서 두 모델을 동시에 올려 두지 않기 위한 것입니다.

```
a single brushed stainless steel arch sculpture under a glowing white ceiling, empty gallery, soft even light --ar 16:9 --n 2 --no people, text, chairs
```

5. 좋은 문장(프롬프트) 쓰는 법

이 그림 모델은 작고 빠른 대신 앞쪽 약 50–60단어까지만 읽습니다. 다음 다섯 가지만 지키면 결과가 크게 좋아집니다.

1. 영어로 씁니다.
   한국어는 거의 이해하지 못합니다.

2. 가장 중요한 것을 맨 앞에.
   주인공 → 재질 → 빛 → 색 → 분위기 순서로.

3. "~하지 마"는 쓰지 않습니다.
   `no people`이라고 쓰면 오히려 사람이 나올 수 있습니다. 원하지 않는 것은 아예 언급하지 마세요.

4. 하나만 바꿔 비교합니다.
   마음에 드는 그림의 이 시드로를 누르고 단어 하나만 바꾸면, 그 단어가 무엇을 바꾸는지 정확히 보입니다.

5. 4장은 같은 문장의 변주입니다
   출발점(시드)만 다릅니다. 마음에 드는 것을 고르세요.

예시

```
half-carved plain chair emerging from a raw matte white foam block, dark gallery floor, low raking light from the left --ar 16:9
```

```
translucent grey sunglasses at the edge of a long still puddle on wet concrete, one thin red light reflected in the water, night, black and olive tones --ar 16:9 --crop 574x172
```

```
one low bent brushed stainless steel arch sculpture alone on concrete under a luminous ceiling, soft even light, white room --ar 3:2
```

> 긴 띠 모양 지면(예: 574×172)은 `--ar 16:9` 로 만들고 `--crop 574x172` 로 가운데를 잘라 쓰세요. 중요한 것이 화면 가운데 가로 띠에 오도록 문장을 쓰면 좋습니다.

6. 결과물 · 업데이트 · 삭제

결과물은 어디에?

Finder → 홈 폴더 → `diffusion_model` → `runs`. 작업마다 `run_studio-날짜-시간` 폴더가 생기고, 그 안의 `images`에 그림, `job.json`에 문장과 시드가 저장됩니다. 스튜디오의 저장 버튼으로 바로 받아도 됩니다.

업데이트

설치할 때와 같은 한 줄을 다시 실행하면 최신 버전으로 바뀝니다. 만든 그림(`runs`)은 그대로 남습니다.

터미널에서 바로 만들기: `imagine`

미드저니의 /imagine처럼 터미널에서도 만들 수 있습니다. 설치 후 새 터미널 창에서:

1. `imagine` 입력 후 `Enter`
   "프롬프트를 붙여 넣고 Enter"라는 안내가 나옵니다.
2. 프롬프트 붙여 넣기 → 빈 줄에서 `Enter` 한 번 더
   끝에 `--hq`를 붙이면 고화질(SDXL). 결과는 미리보기로 열리고 스튜디오 기록에도 남습니다.

> 프롬프트를 터미널에 바로 붙여 넣으면 `zsh: command not found: (첫 단어)` 오류가 납니다. 반드시 `imagine`을 먼저 입력하세요.

메뉴 프로그램 (이미지 만들기)

바탕화면의 이미지 만들기는 같은 기능을 질문-대답 방식으로 쓰는 메뉴입니다. 미리 설계해 둔 작품(스틸 조각 · 흰 폼 의자 · Memory of Space)도 여기서 번호만 골라 만들 수 있습니다.

완전히 지우려면

지울 것	위치
프로그램과 만든 그림	홈 폴더의 `diffusion_model` 폴더
그림 모델 (약 2.6GB)	홈 폴더의 숨김 폴더 `.cache/huggingface` (Finder에서 `⌘`+`Shift`+`.`로 표시)
바탕화면 아이콘	이미지 스튜디오 · 이미지 만들기
Python (다른 곳에 안 쓴다면)	응용 프로그램 폴더의 `Python 3.12`

7. 문제가 생겼을 때

증상	해결
`zsh: command not found:` (문장의 첫 단어)	프롬프트를 터미널에 바로 붙여 넣은 경우입니다. 스튜디오 화면 맨 위 칸에 넣거나, 터미널에서 `imagine`을 먼저 입력한 뒤 붙여 넣으세요.
`zsh: parse error`	설명 글까지 같이 붙여 넣은 경우입니다. 명령 한 줄만 붙여 넣으세요.
설치 명령이 두 줄로 들어감	지우고, 한 줄로 다시 붙여 넣으세요.
"확인되지 않은 개발자" 경고	아이콘을 우클릭 → 열기 → 열기. (시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → "그래도 열기"가 나올 수도 있습니다)
브라우저가 안 열림	브라우저 주소창에 `http://127.0.0.1:7860` 입력
그림이 까맣게 나옴	터미널에서 한 줄 실행: `cd ~/diffusion_model && ATELIER_DTYPE=float32 .venv/bin/python studio.py`
`engine unavailable ... not in the local Hugging Face cache`	그림 모델이 아직 없습니다. 설치 한 줄을 다시 실행하세요.
`Address already in use`	스튜디오가 이미 켜져 있습니다. 열려 있는 터미널 창을 모두 닫고 다시 더블클릭하세요.
"고화질 · SDXL (설치 필요)"	4+장의 "고화질 모델 받기" 한 줄을 실행하세요.
"그림 엔진이 비정상 종료" 메시지 (또는 "Python이 예기치 않게 종료됨" 창)	그림을 그리는 프로세스만 종료된 것이고, 스튜디오는 계속 쓸 수 있습니다. 종료 코드 -9는 대개 메모리 부족입니다. 다른 앱(특히 브라우저 탭)을 닫고 `--n 1`, 비율 1:1로 다시 해 보세요. 반복되면 터미널 창의 메시지를 보내 주세요.
고화질이 오래 걸림	단계 숫자가 늘고 있으면 진행 중이니 기다려도 됩니다(한 장 최대 1시간, 5분 동안 한 단계도 안 움직이면 저절로 멈춤). 화면에 단계당 20초 이상이나 ⚠ 스왑이 보이면 메모리가 모자란 것입니다: 브라우저 탭과 다른 앱을 닫거나 맥을 재시동한 뒤 다시 해 보세요. 활성 상태 보기 → 메모리 탭의 "메모리 압력"이 노랑·빨강이면 같은 뜻입니다.
그 밖의 오류	터미널의 빨간 메시지와 `diffusion_model_install.log`를 보내 주세요.

8. 알아 둘 것

화질

빠른 모델(sd-turbo)은 속도를 위해 작게 만든 모델이라 768×432 정도에 세부가 부족합니다. 고화질 모드(SDXL)는 1192×672(16:9)로 그립니다. 인쇄용(300dpi)으로 크게 쓰려면 이것도 부족할 수 있어, 업스케일이 따로 필요합니다.

라이선스 · 안전

두 모델 모두 유해 이미지 필터가 없습니다. 개인 작업용으로는 괜찮지만, 걸러지지 않은 결과를 공개 서비스에 그대로 올리지 마세요. 상업적으로 쓰기 전에는 각 모델(Stability AI) 라이선스 조건을 확인하세요. sd-turbo는 상업 이용에 제한이 있고, SDXL은 CreativeML Open RAIL++-M입니다.